

Tests de reconnaissance de quelques ions

En solution, on détecte généralement la présence ou l'absence des cations métalliques, en ajoutant un peu de solution d'hydroxyde de sodium car ils donnent des précipités avec elle. Ensuite, nous distinguons les différents précipités par la couleur, puis la solubilité dans une quantité suffisante de solution d'hydroxyde de sodium, ou d'autres solutions. Pour l'ion chlorure, il se caractérise par la formation d'un précipité blanc qui noircit sous l'influence de la lumière.

Ion à identifier	Solution détecteur	Ion identifiant	observations	Couleur du précipité	Nom et formule du précipité	Équation de la réaction de précipitation
Cuivre (II) Cu^{2+}	Hydroxyde de sodium ($\text{Na}^+ + \text{HO}^-$)	ion hydroxyde HO^-	Précipité bleu  Tube -1-	Bleu	Hydroxyde de cuivre II $\text{Cu}(\text{OH})_2$	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{HO}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2$
Fer (II) Fe^{2+}		ion hydroxyde HO^-	Précipité vert  Tube -2-	Vert	Hydroxyde de fer II $\text{Fe}(\text{OH})_2$	$\text{Fe}^{2+} + 2\text{HO}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_2$
Fer (III) Fe^{3+}		ion hydroxyde HO^-	Précipité rouille  Tube -3-	Rouille	Hydroxyde de fer III $\text{Fe}(\text{OH})_3$	$\text{Fe}^{3+} + 3\text{HO}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3$
Zinc Zn^{2+}		ion hydroxyde HO^-	Précipité blanc  Tube -4-	Blanc gélatineux	Hydroxyde de zinc $\text{Zn}(\text{OH})_2$	$\text{Zn}^{2+} + 2\text{HO}^- \rightarrow \text{Zn}(\text{OH})_2$
Aluminium Al^{3+}		ion hydroxyde HO^-	Précipité blanc 	Blanc	Hydroxyde d'aluminium $\text{Al}(\text{OH})_3$	$\text{Al}^{3+} + 3\text{HO}^- \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3$
Chlorure Cl^-	Nitrate d'argent ($\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-$)	Ion d'argent Ag^+	Précipité blanc qui noircit à la lumière 	Blanc qui noircit à la lumière	Chlorure d'argent AgCl	$\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl}$